استراتيجيات جمع العينات

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٥٨-٦١

💡 **فكرة الدرس:** **العينة** جزء صغير من الجماعة الأحيائية يمثلها. نجمع العينات **عشوائيًا** (بأرقام عشوائية لتقليل التحيز) أو **منتظمًا** (على فواصل ثابتة) بطريقة **نقطية** أو **خطية** (المقطع) أو بـ**المربعات القياسية**. ويتحدد **حجم العينة** بالوقت والميزانية والدقة المطلوبة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقارن بين العينات العشوائية والمنتظمة
- أصف الطريقة النقطية والخطية
- أحدد حجم العينة المناسب

📖 مفردات الدرس

العينة
مجموعة صغيرة تمثل الجماعة الأحيائية

جمع العينات العشوائي
اختيار النقاط بأرقام عشوائية

جمع العينات المنتظم
اختيار العينات على فواصل منتظمة

المقطع
خط لجمع العينات على طوله

المربع القياسي
إطار بمساحة محددة لجمع العينات (مثل ١ m^2)

العشوائي

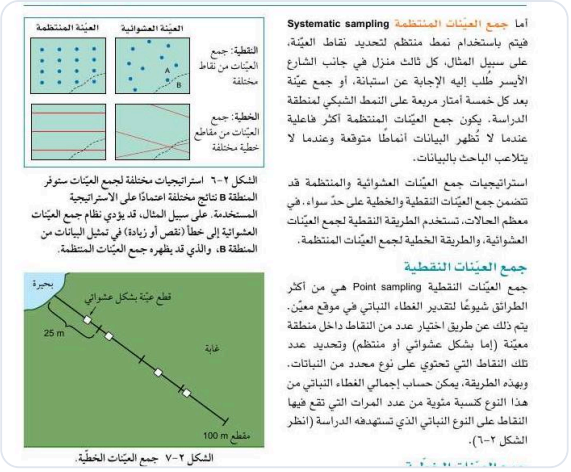
- نقسم المنطقة إلى شبكة
- نختار الإحداثيات بأرقام عشوائية
- يقلل التحيز
- مفيد عندما تكون المنطقة متشابهة

المنتظم

- نجمع العينات على فواصل ثابتة
- مفيد عند وجود تغير تدريجي مثل من الشاطئ إلى البر
- الطريقة الخطية تستخدم مقطعًا بطول محدد

حجم العينة

- الحد الأدنى عادة ١٠٠
- الحد الأقصى نحو ١٠% من الجماعة دون تجاوز ١٠٠٠
- يعتمد على الوقت والميزانية والدقة



الشكل ٢-٦ استراتيجيات مختلفة لجمع العيّنات ستوفر المنطقة B نتائج مختلفة اعتمادًا على الاستراتيجية المستخدمة. على سبيل المثال، قد يؤدي نظام جمع العيّنات العشوائية إلى خطأ (نقص أو زيادة) في تمثيل البيانات من المنطقة B، والذي قد يظهره جمع العيّنات المنتظمة.

الشكل ٢-٧ جمع العيّنات الخطية.

الشكلان ٢-٦ و٢-٧ استراتيجيات جمع العينات وجمع العينات الخطية

✏️ أمثلة محلولة

متى نفضل جمع العينات المنتظم الخطي؟

الحل: عندما يتغير الموطن تدريجيًا، مثل دراسة النباتات من حافة البحيرة إلى الغابة

⭐ تذكّر

- «عشوائي = متجانس، منتظم = متدرج»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن العينة الكبيرة دائمًا أفضل، والصحيح أنها تزيد الدقة لكنها تكلف وقتًا ومالًا أكثر

🧩 **نشاط:** استخدم أرقامًا عشوائية لاختيار ٥ نقاط في ساحة المدرسة وسجل النباتات عند كل نقطة

✅ أختبر نفسي

١. لماذا نستخدم الأرقام العشوائية؟

٢. ما المقطع؟

الإجابات: (١) لتقليل التحيز ، (٢) خط تؤخذ العينات على طوله